

例子

题型、考核内容及分值分布。

一、填空题（每空格 1 分，共 20 分）

1. 算法是对问题_____过程的准确描述，由_____指令组成，这些指令能在内执行完毕并产生_____的输出。
2. 理想情况下，希望能够使用符号_____表示算法的时间复杂度。退而求其次，可以使用 O 或是 Ω 。使用 O 时，表示的是算法复杂度的上界，上界的阶_____越好；使用 Ω 时，表示的是算法复杂度的下界，估计的下界的阶_____越好。
3. 堆是一种_____队列，可以使用一个数组 H 来存放堆。将根节点存储在 $H[1]$ 中，那么，对于节点 $H[i]$ ，它的左右孩子节点(如果有的话)一定存放在_____和_____中。
4. 快速排序是_____设计策略的典型应用。理想情形下快速排序的时间复杂度是_____；最坏情形下的时间复杂度是_____；平均情形下的时间复杂度是_____。
5. 动态规划的实质是_____和_____，是一种将问题实例分解为更小的、相似的子问题，并存储_____以避免重复计算，来解决最优化问题的算法策略。
6. 贪心策略总是做出在当前看来最好的选择，并不从整体上考虑最优，所做出的每一步选择只是局部意义上最优选择，因而效率_____。使用贪心策略_____保证得到问题的最优解。
7. 有两种常用的图遍历方法：_____和_____。

二、计算题(每题 10 分，共 20 分)

- (1) 对于一个规模为 n 的数组，快速排序的时间复杂度可以用下式递归表示：

$$T(n) = (n-1) + \frac{1}{n} \sum_{w=1}^n (T(w-1) + T(n-w))$$

试用同阶符号 Θ 来表示 $T(n)$ 。

- (2) 给定一个规模为 n 的问题实例。假设存在分治算法 A 和 B 可以用来解决该问题。

算法 A：将规模为 n 的问题分解为 5 个规模为 $n-1$ 和 6 个规模为 $n-2$ 的子问题；然后，将所有 11 个子问题的解进行合并，得到原问题的解。

算法 B：将规模为 n 的问题分解为 2 个规模为 $n-1$ 和 8 个规模为 $n-2$ 的子问题；然后，将所有 10 个子问题的解进行合并，得到原问题的解。

假设，上述两个算法中合并子问题的解均不需要额外的时间。

问：从时间复杂度的角度来讲，算法 A 和 B 哪个较优？

三、解答题(共 60 分)

(1) 填充下面 Sift-down 算法中的空格(假设最大堆)。 (15 分)

```
Sift-down(H,i)
输入：数组 H[1...n]，索引 1≤i≤n
输出：下渗 H[i] (若它违背了堆特性)，使 H 满足堆特性
1.  done ← _____
2.  if 2i>n, then exit {叶子节点，无须进行}
3.  repeat
4.    i ← _____
5.    if i+1<n and key(H(i+1))> key(H(i)) then _____ //有右儿子,取左右孩子中较大者
6.      if key(H[⌊i/2⌋])< key(H[i]) then 互换 H[i]和 H[⌊i/2⌋]
7.      else done ← _____ {调整过程至此已经满足堆特性，可退出}
8.    end if
9.  until _____ or done {调整进行到叶节点，或到某一节点终止}
```

(2) 设计一个求解阶乘的算法，该算法的输入为整数 n ($n \geq 0$)，输出为 $n!$ 。并分析该算法的时间复杂度。 (15 分)

(3) 给定一个集合 X ，且集合中的 n 个元素互不相同。集合 P 由 X 的子集构成。若 P 中的元素满足以下性质：

- ◆ P 中的任一元素不是空集。
- ◆ P 中的元素的并集等于 X 。
- ◆ P 中的任何两个元素的交集为空。

则称 P 是 X 的一个划分。
那么，一个包含 n 个互不相同元素的集合 X 共有多少种划分？

用 $F(i,j)$ 表示一个包含前 i 个元素的集合，划分为 j 个子集所具有的划分数。那么上述问题的解 = $F(n,1) + F(n,2) + \dots + F(n,n)$ 。

- (a) 试给出 $F(i,j)$ 的递归表示形式
- (b) 给出算法描述 (15 分)

(4) 设存在一个下三角矩阵，该下三角矩阵每个单元格中存放的是一个整数。如下所示是一个 5 行 5 列的下三角矩阵：

13				
11	8			
12	7	26		
6	14	15	8	
12	7	13	24	11

从单元格 (i,j) 出发，可以向下移动一格，到达 $(i+1,j)$ ；也可以沿着对角线移动一格，到达 $(i+1,j+1)$ 。
从单元格 $(1,1)$ 出发，按照上述移动规则，总能移动到最底层的某一单元格。沿途经过的单元格中的数值之和称为该路径的值。
现在希望找到一条从 $(1,1)$ 出发，到达最底层某一单元格的路径，使得该路径值为最小。
请使用动态规划来设计一个算法求解该问题。算法的输入是给定的 $n \times n$ 的下三角矩阵，输出是最小的路径值。

(a) 用 $v(i,j)$ 表示单元格 (i,j) 中存放的数值；用 $D(i,j)$ 表示从单元格 $(1,1)$ 到达单元格 (i,j) 所能取得的最小路径值。首先请完成下面的递归定义：

```
D(i,j) = _____
D(1,1) = _____
```

- (b) 写出算法，并分析算法的时间复杂度。 (15 分)